

Pasiruošimas kontroliniam darbui

1. Daugianarių sandauga, greitoji daugyba ir prastinimas

Atlikite veiksmus ir suprastinkite reiškinius (taikykite greitosios daugybos formules ir atskleiskite skliaustus):

- (a) $(2x - 3)^2 - (x - 2)(x + 2) + 4x(x - 5)$
- (b) $(3a + 1)(3a - 1) - 2(a - 4)^2 + 5a(2 - a)$
- (c) $-3(m + 2)^2 + (2m - 1)(2m + 1) - 2m(m - 3)$
- (d) $(4y - 5)^2 - 2(y + 3)(y - 3) + 3y(2y + 1)$
- (e) $2x(3x + 4) - (2x - 5)^2 + (x - 6)(x + 6)$
- (f) $-(5b - 2)(5b + 2) + 3(b - 1)^2 - b(4 - 2b)$

2. Kubinės greitosios daugybos formulės

Išskleiskite naudodami $(a \pm b)^3$ formules arba išskaidykite dauginamaisiais naudodami sumos/skirtumo kubų formules:

- | | | |
|------------------|--|-------------------------|
| (a) $(3x + 2)^3$ | (e) $\left(\frac{1}{2}x - 2y\right)^3$ | (i) $(2m + 3n)^3$ |
| (b) $27y^3 - 64$ | (f) $1000m^3 - 1$ | (j) $x^3 - \frac{1}{8}$ |
| (c) $(4a - 1)^3$ | (g) $(x - 5y)^3$ | (k) $(5p - 2)^3$ |
| (d) $125 + 8b^3$ | (h) $8a^3 + 27b^3$ | (l) $64 - 125x^3$ |

3. Pilnojo kvadrato išskyrimas

Išskirkite pilnąjį kvadratą pavidalu $a(x - h)^2 + k$:

- | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| (a) $3x^2 + 12x - 5$ | (c) $5x^2 + 3x - 2$ | (e) $\frac{1}{2}x^2 - 3x + 4$ |
| (b) $-2x^2 + 8x - 1$ | (d) $-x^2 + 5x + 1$ | (f) $-4x^2 + \frac{4}{3}x$ |

4. Veiksmai su sveikaisiais laipsniais

Atlikite veiksmus ir suprastinkite (nenaudokite neigiamų laipsnių galutiniuose atsakymuose, prastinkite skaičių pagrindus):

(a) $\frac{3^{-2} \cdot 27^3}{9^4 \cdot 3^{-1}}$

(c) $\frac{5^4 \cdot 25^{-2} \cdot 125}{5^{-3}}$

(e) $\frac{16^{-2} \cdot 8^3}{2^{-4} \cdot 4^2}$

(b) $\left(\frac{2x^{-3}y^2}{4x^2y^{-1}}\right)^{-2}$

(d) $(-3a^4b^{-2})^3 \cdot \left(\frac{1}{9}a^{-2}b\right)^{-1}$

(f) $\left(\frac{a^{-2}b^3}{c^{-1}}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{a^3c}{b^{-2}}\right)^2$

5. Sudėtingesni laipsnių reiškinių prastinimai

Suprastinkite reiškinius (taikykite laipsnių savybes):

(a) $\left(\frac{a^{20}}{b^{10}}\right)^3 \cdot \left(\frac{b^{15}}{a^{30}}\right)^2$

(d) $\frac{x^{40}}{y^{20}} : \left(\frac{x^{12}}{y^6}\right)^3$

(b) $(a^8 \cdot b^{16} \cdot c^{24})^4 : (a^6 \cdot b^{12} \cdot c^{18})^5$

(e) $\frac{(m^{10} \cdot n^{15})^4 \cdot k^{30}}{(m^{15} \cdot n^{20})^3 \cdot (k^5)^5}$

(c) $\frac{(3a^{10})^3 \cdot (2a^5)^2}{(6a^{20})^2}$

(f) $\left(\frac{2x^5}{y^4}\right)^3 \cdot \frac{(y^3)^4}{(4x^4)^2}$

Atsakymai

1. Daugianarių sandauga

(a) $7x^2 - 32x + 13$

(d) $20y^2 - 37y + 43$

(b) $2a^2 + 26a - 33$

(e) $3x^2 + 28x - 61$

(c) $-m^2 - 6m - 13$

(f) $-20b^2 - 10b + 7$

2. Kubinės greitosios daugybos formulės

(a) $27x^3 + 54x^2 + 36x + 8$

(g) $x^3 - 15x^2y + 75xy^2 - 125y^3$

(b) $(3y - 4)(9y^2 + 12y + 16)$

(h) $(2a + 3b)(4a^2 - 6ab + 9b^2)$

(c) $64a^3 - 48a^2 + 12a - 1$

(i) $8m^3 + 36m^2n + 54mn^2 + 27n^3$

(d) $(5 + 2b)(25 - 10b + 4b^2)$

(j) $(x - \frac{1}{2})(x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4})$

(e) $\frac{1}{8}x^3 - \frac{3}{2}x^2y + 6xy^2 - 8y^3$

(k) $125p^3 - 150p^2 + 60p - 8$

(f) $(10m - 1)(100m^2 + 10m + 1)$

(l) $(4 - 5x)(16 + 20x + 25x^2)$

3. Pilnojo kvadrato išskyrimas

(a) $3(x + 2)^2 - 17$

(d) $-(x - 2.5)^2 + 7.25$

(b) $-2(x - 2)^2 + 7$

(e) $\frac{1}{2}(x - 3)^2 - 0.5$

(c) $5(x + 0.3)^2 - 2.45$

(f) $-4\left(x - \frac{1}{6}\right)^2 + \frac{1}{9}$

4. Veiksmai su sveikaisiais laipsniais

(a) 1

(d) $-\frac{243a^{14}}{b^7}$

(b) $\frac{4x^{10}}{y^6}$

(e) 2

(c) 5^6

(f) $\frac{a^{12}}{b^5c}$

5. Sudėtingesni laipsnių reiškinių prastinimai

(a) 1

(d) $\frac{x^4}{y^2}$

(b) $\frac{a^2}{b^4c^6}$

(e) $\frac{k^5}{m^5n^5}$

(c) $\frac{27}{4}$

(f) $\frac{2x}{y^4}$